



TNTech Healthcare Cloud

Giải pháp HIS cho Bệnh viện & Phòng khám

Đề xuất giải pháp

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

- 01 Bối cảnh ngành y tế Việt Nam 2026
- 02 Pain Points của bệnh viện & phòng khám
- 03 Xu hướng chuyển đổi số — EMR 7 mức
- 04 Giới thiệu TNTech Healthcare Cloud
- 05 Triết lý thiết kế — Framework BAF
- 06 BENEFITS — Lợi ích cho BV & Bệnh nhân
- 07 ADVANTAGES — Khác biệt cạnh tranh

- 08 FEATURES — 25 phân hệ HIS chuẩn
- 09 Tuân thủ pháp lý y tế VN
- 10 Phương pháp & Lộ trình triển khai
- 11 Ưu – Nhược các phương pháp
- 12 Bảo mật y tế & Support 24x7
- 13 Bước tiếp theo

Bối cảnh ngành y tế Việt Nam 2026

Bức tranh thị trường

1.500+

Bệnh viện (công + tư) toàn quốc

30.000+

Phòng khám tư — chỉ ~20% có HIS

QĐ 130

7 mức trưởng thành EMR

8–10%

Chi phí y tế tăng mỗi năm



QUY ĐỊNH PHÁP LÝ QUAN TRỌNG

- ▶ Đề án 06 — 100% cơ sở y tế phải liên thông VNeID + Sổ SKĐT
- ▶ TT 46/2018/TT-BYT — HSBA điện tử thay thế HSBA giấy
- ▶ QĐ 130/QĐ-BYT — BV hạng I phải đạt EMR Mức 4+ vào 2025

⚠ FPT/Viettel/VNPT/Medisoft chỉ phục vụ BV lớn — phòng khám tư nhân "bị bỏ rơi"

Pain Points của bệnh viện & phòng khám VN

#	Vấn đề	Hậu quả
1	Bệnh án giấy hoặc số hoá dở dang	Khó tra cứu, mất hồ sơ, không chia sẻ được
2	Tiếp nhận thủ công — xếp hàng 2–4h	Bệnh nhân bỏ đi, đánh giá thấp
3	Không có CRM — không nhớ tái khám	Khách 1 lần không quay lại; LTV thấp
4	Marketing thủ công — đăng Facebook tay	ROI kém, không đo lường được
5	Không tích hợp máy XN/CDHA — gõ tay	Sai sót y khoa, chậm trễ
6	Kê đơn tay — tương tác thuốc, dị ứng	Rủi ro pháp lý, sai thuốc
7	Thanh toán BHYT thủ công	Xuất XML 4210 sai, bị từ chối giám định
8	Quản trị chuỗi phòng khám Excel	Không scale được khi mở thêm cơ sở

Xu hướng chuyển đổi số — EMR 7 mức

Theo QĐ 130/QĐ-BYT

1	Số hoá hành chính + viện phí	~40% BV đạt
2	Quản lý khoa CLS (LIS/RIS)	~25% BV đạt
3	CPOE, y lệnh điện tử	~15% BV đạt
4	PACS, kết quả CLS số	~8% BV đạt
5	CDSS — hỗ trợ quyết định lâm sàng	~3% BV đạt
6	Ký số bệnh án, paperless một phần	~1% BV đạt
7	Paperless hoàn toàn	Chưa BV nào đạt



Cơ hội lớn: 95%+ BV còn cần nâng cấp · Phòng khám tư nhân là "thị trường xanh" chưa được khai phá

Giới thiệu TNTech Healthcare Cloud

Nền tảng HIS tích hợp CRM/Loyalty/Marketing đầu tiên tại VN

Phân hệ HIS	25 phân hệ chuẩn Bộ Y tế & HL7 FHIR
Đối tượng Phase 1	Phòng khám tư nhân (đã sẵn sàng triển khai)
Đối tượng Phase 2	BV hạng III (Q4/2026)
Đối tượng Phase 3	BV hạng II với BHYT (2027)
Kiến trúc	Cloud-native SaaS + On-premise (hybrid)
Chuẩn tuân thủ	TT 46/2018, TT 54/2017, QĐ 130, HL7 FHIR R4, DICOM

ĐỊNH VỊ:

"Clinic CRM-HIS tích hợp Marketing & Loyalty — dành riêng cho phòng khám tư nhân hạng sang: thẩm mỹ, nha khoa, sản phụ khoa, da liễu, IVF, thể thao"

Triết lý thiết kế — Framework BAF cho ngành y tế



BENEFIT

Lợi ích đo lường

Tăng số ca khám, giảm thời gian chờ, tăng CSAT bệnh nhân, giảm sai sót y khoa, tăng doanh thu.



ADVANTAGE

Khác biệt cạnh tranh

HIS đầu tiên có CRM + Loyalty + Marketing native cho BV — điều không FPT/Viettel/Medisoft có.



FEATURE

Phân hệ chi tiết

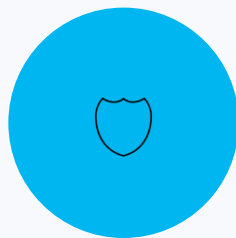
25 phân hệ chuẩn BYT & HL7 FHIR — EMR, CPOE, LIS/RIS/PACS, Telemedicine, Patient Portal.

BENEFITS — Lợi ích cho Bệnh viện / Phòng khám



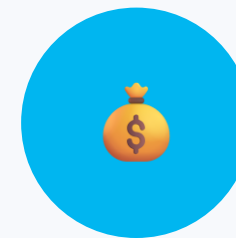
Tăng số ca khám

Giảm đăng ký 30'→5', BS có thêm 20–30% thời gian khám



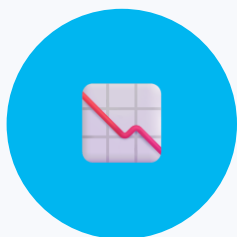
Giảm sai sót y khoa

Kê đơn điện tử + cảnh báo giảm 40–60% lỗi đơn thuốc



Tăng doanh thu 15–30%

CRM + Marketing + Loyalty cho BN — điều ít BV làm



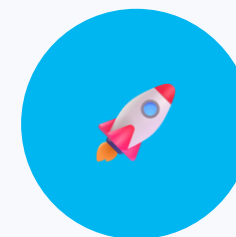
Giảm chi phí vận hành

EMR tiết kiệm 200–500 triệu/năm cho BV 150 giường



Tuân thủ EMR 2–3

Đạt QĐ 130 Mức 2–3 Phase 1; Mức 4–6 sau Phase 2



Scale đa cơ sở dễ

Từ 1 phòng khám → chuỗi 10 cơ sở không build lại

Lợi ích cho Bệnh nhân

Trải nghiệm bệnh nhân thời 4.0



Đặt lịch online

Qua app/website, không còn xếp hàng



Lịch sử khám tập trung

Tất cả kết quả CLS, đơn thuốc ở 1 chỗ



Nhắc lịch tự động

Tái khám + uống thuốc qua SMS/Zalo



Thanh toán online

QR, thẻ, ví, trả góp Momo/ZaloPay



Telemedicine

Tư vấn từ xa, không phải đến BV



Kết quả CLS online

Không chờ 1–3 ngày lấy kết quả



Loyalty & Ưu đãi

Tích điểm, đổi quà, ưu đãi KSK gia đình



Sổ SKĐT liên thông

Toàn quốc qua Đề án 06

ADVANTAGES — Khác biệt vs đối thủ HIS Việt Nam

Tính năng	TNTech	FPT.eHospital	Viettel HIS	Medisoft	BKAV HIS
Cloud-native SaaS	★★★★★	★★	★★★	★★	★★
Phòng khám tư hạng sang	★★★★★	★★	★★★	★★	★★
CRM 360 + Loyalty cho BN	★★★★★	×	×	×	×
Marketing Automation	★★★★★	×	★★	×	×
Call Center tích hợp	★★★★★	★★	★★★	×	×
Mobile App BN đẹp	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★
BV hạng I – TW	★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★
BHYT XML 4210 (từ 2027)	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★

★ = mức độ mạnh · TNTech dẫn đầu ở CRM/Loyalty/Marketing/Call Center — điều không HIS VN nào có

ADVANTAGES — 5 khác biệt lớn nhất

01

HIS đầu tiên có CRM + Loyalty + Marketing Automation native*Thay 3 hệ thống (CRM 200tr + Marketing 150tr + Loyalty 100tr = 450tr/năm tiết kiệm)*

02

Cloud-native thật sự*Triển khai 3–5 ngày cho phòng khám — không phải "lift-and-shift" on-prem như FPT/Medisoft*

03

BPM low-code*BV tự sửa workflow khám/hội chẩn/chuyển khoa không cần gọi vendor*

04

Call Center native (JsSIP/WebRTC)*Tổng đài chăm sóc BN sẵn trong hệ thống*

05

Thiết kế cho phân khúc tư nhân hạng sang*UI đẹp, UX phòng khám thẩm mỹ/spa y khoa — không phải UX BV công "cổ điển"*

FEATURES — 25 phân hệ HIS chuẩn

Theo HL7 FHIR + Bộ Y tế Việt Nam

TIẾP NHẬN & QUEUE

- ▶ Đăng ký BN
- ▶ Queue điện tử
- ▶ Patient Portal
- ▶ VNeID/CCCD chip

KHÁM CHỮA BỆNH

- ▶ OPD (ngoại trú)
- ▶ IPD *Q3/2026*
- ▶ EMR/HSBA
- ▶ kê đơn điện tử
- ▶ CPOE y lệnh

CLS & DỮ LIỆU

- ▶ LIS xét nghiệm
- ▶ RIS/PACS *Q4/2026*
- ▶ HL7 FHIR
- ▶ DICOM 3.0

NGHIỆP VỤ

- ▶ Viện phí
- ▶ Dược & Kho dược
- ▶ BHYT *2027*
- ▶ HĐĐT y tế
- ▶ Telemedicine

HỖ TRỢ

- ▶ Kho VTYT/TTB
- ▶ CRM BN
- ▶ Marketing
- ▶ Loyalty

LIÊN THÔNG

- ▶ Sổ SKĐT
- ▶ ICD-10
- ▶ SNOMED / LOINC
- ▶ Đơn thuốc QG

Tiếp nhận, Queue & Patient Portal

Đón tiếp bệnh nhân thời 4.0



TIẾP NHẬN & QUEUE

- ▶ Đăng ký BN — CCCD, BHYT, dị ứng, BMI
- ▶ Tích hợp VNeID / CCCD chip (Phase 1)
- ▶ MRN duy nhất — chuẩn format BYT
- ▶ Queue điện tử — kiosk, dự báo giờ khám
- ▶ Hiển thị thứ tự trên màn hình TV
- ▶ Merge hồ sơ trùng — MDM y khoa
- ▶ Đặt lịch từ xa, nhắc trước 1h
- ▶ Check-in qua QR code cá nhân



PATIENT MOBILE APP (React Native)

- ▶ Đặt lịch khám theo BS/chuyên khoa
- ▶ Thanh toán online trước khám
- ▶ Xem kết quả CLS, đơn thuốc, lịch sử
- ▶ Nhắc uống thuốc, nhắc tái khám
- ▶ Loyalty — tích điểm, đổi quà KSK
- ▶ Telemedicine — video call BS
- ▶ Chat với CSKH 24/7
- ▶ Sổ SKĐT cá nhân liên thông quốc gia

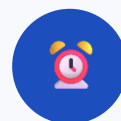
EMR / HSBA điện tử (Core)

Hồ sơ bệnh án điện tử đạt TT 46/2018/TT-BYT



Template HSBA theo chuyên khoa

Nội, Ngoại, Sản, Nhi, RHM, TMH, Mắt, Da liễu, IVF



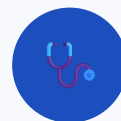
Timeline y khoa

Tất cả lần khám/CLS/đơn thuốc trên 1 trục thời gian



Vital Signs

HA, mạch, nhiệt độ, SpO2, BMI — nhập nhanh hoặc từ monitor



Chẩn đoán ICD-10

Chính, phụ, kèm theo với auto-suggest



Chỉ định y lệnh (CPOE)

Xét nghiệm, thuốc, thủ thuật, chuyển khoa



Ký số bệnh án

USB Token, HSM — BS và điều dưỡng ký số



Paperless một phần

EMR Mức 6 — không cần in HSBA



Liên thông KCB

Tra cứu lịch sử khám qua Số SKĐT

Dược & Kê đơn điện tử

Chuẩn TT 27/2021 + Đơn thuốc Quốc gia



KÊ ĐƠN ĐIỆN TỬ

- ▶ Tích hợp cổng donthuocquocgia.vn
- ▶ Drug Master Database — tên/hoạt chất/nhóm
- ▶ Cảnh báo tương tác thuốc (DDI)
- ▶ Cảnh báo dị ứng theo tiền sử BN
- ▶ Kiểm tra liều — tuổi, cân nặng, gan/thận
- ▶ Thuốc kiểm soát đặc biệt — TT 20/2017
- ▶ Auto-suggest chẩn đoán → thuốc
- ▶ Template phác đồ theo bệnh lý



QUẢN LÝ DƯỢC

- ▶ Nhập/xuất/tồn thuốc theo lô/HSD
- ▶ Cảnh báo hết hạn, sắp hết, hết tồn
- ▶ Quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần
- ▶ Chuyển kho — tủ thuốc khoa, xe cấp
- ▶ Thống kê thuốc tiêu thụ theo BS
- ▶ Báo cáo dược theo QĐ 3547/2018
- ▶ Tích hợp máy đếm thuốc tự động
- ▶ Bảng giá thuốc đa lớp (VC, DV, YC)

CLS (LIS/RIS/PACS) + Tích hợp thiết bị

Chỉ định & Kết quả Cận Lâm Sàng

LIS — XÉT NGHIỆM

- ▶ Chỉ định XN, in phiếu + mã vạch
- ▶ Tích hợp máy XN (HL7 ASTM)
- ▶ Roche, Abbott, Sysmex, Beckman
- ▶ Mindray — kết quả tự động → BS
- ▶ Giá trị tham chiếu, cảnh báo critical

RIS/PACS — CĐHA

- ▶ Chỉ định CĐHA — Siêu âm, X-quang
- ▶ CT, MRI, Nội soi
- ▶ PACS viewer DICOM 3.0
- ▶ Tích hợp máy qua Mirth Connect
- ▶ Phase 2 — Q4/2026

KHÁC

- ▶ Điện tâm đồ (ECG) — HL7
- ▶ Monitor theo dõi BN
- ▶ Tích hợp bộ đo HA, SpO2, glucose
- ▶ Kết quả tự động vào EMR

Viện phí & Thanh toán

Hospital Billing chuẩn VN

TÍNH VIỆN PHÍ

- Bảng giá theo TT 22/2023, TT 13/2023
- Giá BHYT, giá DV, giá YC
- Gói khám sức khỏe — KSK định kỳ
- Combo thẩm mỹ, thai sản trọn gói
- Tạm ứng viện phí — quản lý số dư
- Thanh toán nội trú / ngoại trú
- Miễn giảm, từ thiện — workflow BPM
- HĐĐT y tế TT 78/2021

THANH TOÁN ĐA KÊNH

- QR code (VietQR, VNPay)
- Thẻ ngân hàng (ATM/VISA/Master)
- Chuyển khoản — tự đối soát
- Ví điện tử — MoMo, ZaloPay
- Trả góp qua Fundiin, Home Credit
- Trả góp Kredivo (thẩm mỹ, nha khoa)
- Kết nối Viettel/VNPT/MISA meInvoice
- Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất

Telemedicine & CRM y khoa

Theo ND 96/2023 — Điểm khác biệt lớn nhất

TELEMEDICINE

- ▶ Video call BS ↔ BN (WebRTC)
- ▶ Không cần cài app thứ 3
- ▶ Kê đơn từ xa → Cổng Đơn thuốc QG
- ▶ Tư vấn sức khỏe online
- ▶ Hội chẩn liên viện — nhiều BS review
- ▶ Tích hợp Viettel Telehealth
- ▶ Tích hợp VOV Bacsi24
- ▶ Ghi hình cuộc tư vấn (tùy chọn)

CRM Y KHOA (KHÔNG HÌS NÀO CÓ)

- ▶ BN 360° — lịch sử khám, LTV, RFM
- ▶ Phân khúc BN — VIP, tiềm năng, rời bỏ
- ▶ Chăm sóc trước/sau khám tự động
- ▶ Loyalty — tích điểm, đổi KSK gia đình
- ▶ Marketing Automation theo chuyên khoa
- ▶ Zalo OA + Facebook + Email + SMS
- ▶ Referral — BN giới thiệu BN
- ▶ Review management — thu thập đánh giá

Báo cáo Bộ Y tế & Chất lượng BV

BÁO CÁO TỰ ĐỘNG

- ▶ TT 20/2019, TT 37/2019 — thống kê BV
- ▶ TT 54/2015, TT 17/2019 — bệnh truyền nhiễm
- ▶ Báo cáo Cục QLKCB — KCB, chuyển tuyến
- ▶ Tai biến, sự cố y khoa — QĐ 3869
- ▶ Kháng kháng sinh (AMR)
- ▶ Cổng DVC Bộ Y tế — kết nối tự động

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QĐ 6858)

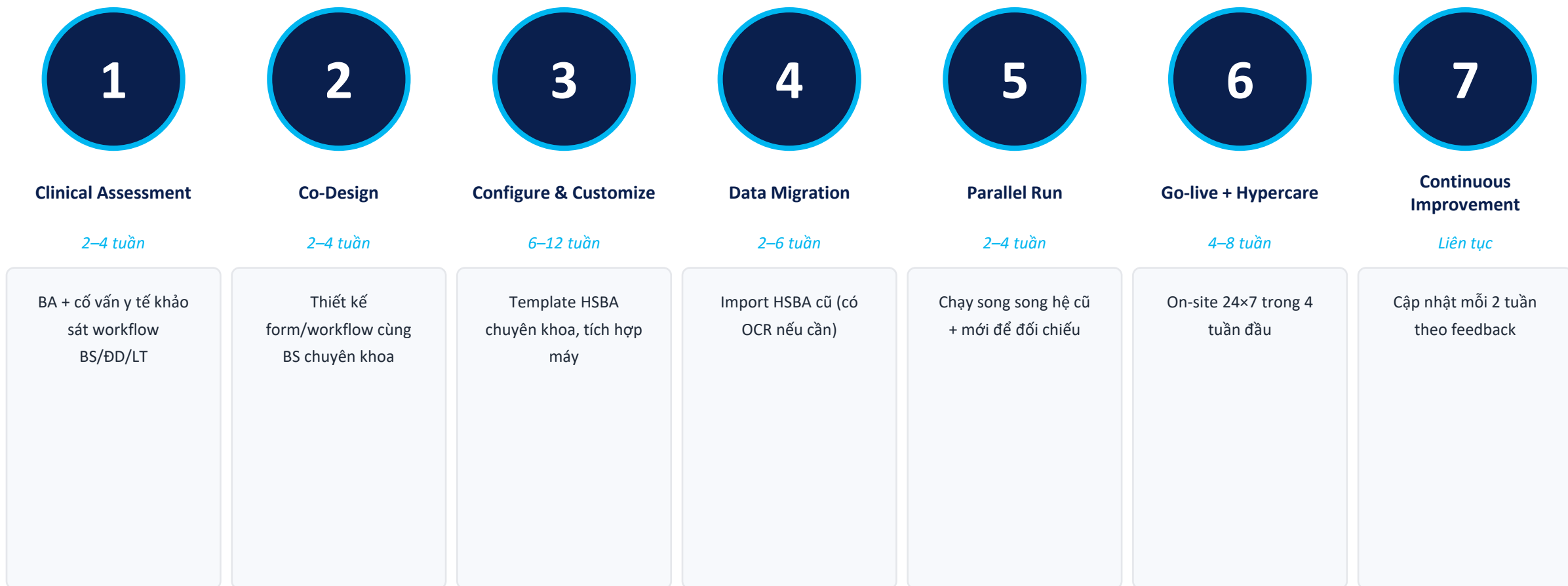
- ▶ Bộ tiêu chí chất lượng BV
- ▶ Khảo sát hài lòng BN (CSAT, NPS)
- ▶ Incident Management — sự cố y khoa
- ▶ Root Cause Analysis (RCA)
- ▶ Phản hồi BN — tự động phân tích
- ▶ Bảng điểm chất lượng theo khoa

Tuân thủ pháp lý y tế Việt Nam

Văn bản	Nội dung	Mức tuân thủ
TT 46/2018/TT-BYT	Hồ sơ bệnh án điện tử	Phase 1: Mức 2
TT 54/2017/TT-BYT	Bộ tiêu chí CNTT y tế	Đạt 80%+
QĐ 130/QĐ-BYT	7 mức trưởng thành EMR	Phase 1: Mức 2
TT 27/2021/TT-BYT	Kê đơn thuốc điện tử	Đầy đủ
QĐ 4210/QĐ-BYT	XML giám định BHYT	Phase 3 (2027)
QĐ 4750/QĐ-BYT	Liên thông KCB	Phase 2
TT 22/2023, TT 13/2023	Giá dịch vụ y tế	Đầy đủ
NĐ 96/2023	Khám bệnh từ xa	Đầy đủ
QĐ 06/QĐ-TTg	VNeID, Sổ SKĐT (Đề án 06)	Phase 2
HL7 FHIR R4 / DICOM 3.0	Chuẩn quốc tế	Đầy đủ

Phương pháp triển khai HIS

TNTech Healthcare Methodology — đặc thù y tế, 7 bước



Lộ trình triển khai theo quy mô

Quy mô	Thời gian	Phạm vi Phase 1	Go-live
Clinic Lite (1–3 BS)	3–5 ngày	OPD, EMR cơ bản, kê đơn, viện phí	Tuần 1
Clinic Basic (3–10 BS)	2–3 tuần	+ CLS manual, Patient Portal, HĐĐT y tế	Tuần 3
Clinic Pro (10–20 BS)	4–6 tuần	+ CRM, Loyalty, Marketing, Telemedicine	Tuần 6
Clinic Chain (20–50 BS)	2–3 tháng	Multi-site, báo cáo chuỗi, chuyển viện	Tháng 3
Small Hospital (Q4/2026)	4–6 tháng	IPD, Bed, OR, Nursing, Device integration	Tháng 6

PRODUCT ROADMAP

- Q3/2026: Module IPD + OR + Bed Management
- Q4/2026: LIS/RIS/PACS + Device integration qua Mirth Connect
- Q1/2027: BHYT XML 4210 cho BV có hợp đồng BHXH
- Q2/2027: CDSS (Clinical Decision Support) + AI đọc phim

Ưu – Nhược các phương pháp triển khai HIS

BIG BANG HIS

(ít khuyến nghị)

Ưu điểm

- ▶ Đạt Mức EMR nhanh
- ▶ Không chạy song song 2 hệ

Nhược điểm

- ▶ Cực rủi ro — BV không downtime
- ▶ BS không kịp thích nghi

Phù hợp

Chỉ phòng khám mới mở, chưa có hệ thống cũ

PHASED ROLLOUT

(khuyến nghị) — theo khoa

Ưu điểm

- ▶ Rủi ro thấp, học hỏi sau mỗi khoa
- ▶ Đo ROI từng phase

Nhược điểm

- ▶ Tổng thời gian dài hơn
- ▶ Cần quản lý tích hợp giữa các khoa

Phù hợp

Phòng khám tư, BV hạng III–IV, chuỗi clinic

PARALLEL RUN

(cho BV lớn)

Ưu điểm

- ▶ An toàn tuyệt đối cho dữ liệu BN
- ▶ Đối chiếu realtime

Nhược điểm

- ▶ Chi phí gấp 2
- ▶ BS nhập đôi áp lực

Phù hợp

BV lớn, có quy định nghiêm ngặt về bệnh án

Bảo mật y tế & Tuân thủ

Dữ liệu y tế = dữ liệu nhạy cảm cấp cao nhất

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

- ▶ Luật An ninh mạng 2018
 - lưu trữ dữ liệu tại VN
- ▶ Luật Bảo vệ DLCN 2023 (NĐ 13/2023)
 - DL y tế là dữ liệu nhạy cảm
- ▶ HIPAA-like internal controls
 - (dù chưa bắt buộc tại VN)
- ▶ ISO 27001 — đang triển khai 2026
- ▶ ISO 15189 cho LIS — đang triển khai
- ▶ HL7 FHIR R4 — chuẩn dữ liệu
- ▶ DICOM 3.0 — chuẩn CĐHA

SLA Y TẾ 24/7/365

Gói	Uptime	P1
Clinic Lite	99.7%	4h
Clinic Basic	99.8%	2h
Clinic Pro	99.9%	1h
Clinic Chain	99.9%	30p
Small Hospital	99.95%	15p

Support & SLA dành riêng cho y tế

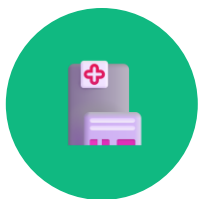
Y tế = 24/7/365 — không có khái niệm "giờ hành chính"

Gói	Uptime	Xử lý P1	Kênh hỗ trợ
Clinic Lite	99.7%	4 giờ	Chat 8×5
Clinic Basic	99.8%	2 giờ	Chat + Hotline 8×5
Clinic Pro	99.9%	1 giờ	24×5
Clinic Chain	99.9%	30 phút	24×5 + CSM
Small Hospital	99.95%	15 phút	24×7 + Dedicated Team

§ ĐẶC BIỆT CHO Y TẾ

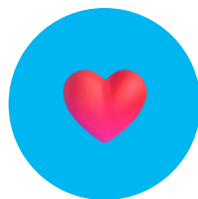
- On-site support trong go-live
- Clinical Advisor đồng hành
- Training lại khi BS nghỉ việc
- Backup bệnh án khẩn cấp
- Hotline riêng cho BS trực
- Hỗ trợ in HSBA giấy khi cần
- Quy trình khôi phục nhanh

Tại sao chọn TNTech Healthcare hôm nay?



Thị trường phòng khám tư đang trống

80% phòng khám tư VN chưa có HIS. TNTech là nền tảng đầu tiên thiết kế riêng phân khúc này.



CRM + Loyalty + Marketing cho BV

Điều không HIS VN nào có. Phòng khám thẩm mỹ/nha khoa/IVF thực sự cần điều này.



Cloud-native + BPM low-code

Triển khai 3–5 ngày cho phòng khám thay vì 3–6 tháng on-premise.

LỘ TRÌNH RÕ RÀNG

2026 H1: Clinic SaaS (đã sẵn sàng) · **2026 H2:** IPD + CLS + Device integration · **2027:** BHYT + CDSS + AI

Bước tiếp theo

Lộ trình làm việc đề xuất

#	Thời gian	Nội dung
1	Tuần 1	Demo giải pháp 90 phút (online/on-site)
2	Tuần 1–2	Clinical Assessment — khảo sát workflow lâm sàng
3	Tuần 2–3	Đề xuất chi tiết + lộ trình + SoW
4	Tuần 3–4	Đàm phán & ký hợp đồng
5	Tuần 4+	Kickoff dự án với Clinical Advisor



Để bắt đầu, Quý khách chỉ cần liên hệ: sales@tntech.vn · Hotline: 098 3035 782



Cảm ơn Quý khách!

TNTech Healthcare Cloud · Công nghệ y tế — Vì bệnh nhân, vì bác sĩ

— LIÊN HỆ —

Email

sales@tntech.vn

Website

<https://tntech.vn>

Hotline

098 3035 782 | 097 168 1899

Chúng tôi mong được đồng hành cùng Quý bệnh viện / phòng khám trong hành trình chuyển đổi số y tế